

EXPRESIÓN CORRECTA DE LOS RESULTADOS

~~La Física es una ciencia experimental. Esto es así porque los conocimientos que aporta, las leyes físicas, se verifican, expresadas como relaciones matemáticas (ecuaciones), con experimentos. El proceso de verificación (la realización de un experimento, de una práctica) conlleva la medida de magnitudes (entidades observables medibles) y el posterior análisis de las relaciones existentes entre los resultados de las medidas (los datos experimentales).~~

~~La **medida de una magnitud** consiste en determinar cuántas veces una manifestación concreta de la magnitud (**mensurando** una longitud L) contiene a una **unidad** (a cierta manifestación de la magnitud tomada como referencia p.ej. a un centímetro). Por ello, el resultado de una medida debe incluir, en principio, como mínimo, dicho número de veces (el valor de la medida: el número de **indicaciones** marcas de la escala más cercano al valor del mensurando) y la unidad empleada, si no es necesaria más información, p.ej.: presión, temperatura, humedad...~~

$$\boxed{\text{Resultado} = \text{Valor Unidad}}$$

$$\begin{array}{c} L \\ \hline 1 \text{ pulgada} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{unidad inicial} \quad \text{real} \quad \text{unidad elegida} \\ \boxed{L} = 254 \times 0,01 \text{ cm} = 2,54 \times 1 \text{ cm} = \boxed{2,54 \text{ cm}} \\ \text{entero} \quad \text{resolución de escala (distancia entre marcas)} \end{array}$$

No obstante, si la **unidad vale uno**, al ser la **magnitud adimensional (de dimensión uno)**, sólo debe incluirse si se utiliza con carácter informativo para indicar a qué magnitud nos referimos (p.ej.: n° de manzanas: ¿cuántas manzanas hay? 3; ¿qué has comprado? 3 manzanas(=3×1)). Estas magnitudes «sin unidad» (de unidad uno), aparecen como cociente entre dos magnitudes, como cociente entre productos de magnitudes, o están relacionadas con contar. P.ej., el radián –«radian» en inglés–, el grado sexagesimal –«degree»–, o el grado centesimal, gradián o gon –«gradian, gon, grad, grade»–, de valor uno, se usan (en las calculadoras: modo RAD, DEG, GRA), sus fracciones (minutos y segundos) sexagesimales (1/60) o centesimales (1/100) también, para indicar que nos referimos a un ángulo plano, que es una magnitud adimensional.

$$L = 2\pi r \text{ (longitud de circunferencia)} \rightarrow L/r \text{ (magnitud adimensional)}$$

$$L/r = \text{número de veces que } L \text{ contiene a } r = 2\pi = 2\pi \times 1 = 2\pi \text{ rad}$$

$$\begin{array}{l} \text{Nº de veces que } L \text{ contiene a } 1/360 \text{ parte de } L = 360 = 360 \times 1 = 360^\circ = 360^\circ 0' 0'' \\ \text{Nº de veces que } L \text{ contiene a } 1/400 \text{ parte de } L = 400 = 400 \times 1 = 400^g = 400^g 0^c 0^{cc} \end{array}$$

• La **UNIDAD** debe escribirse correctamente tanto a nivel ortográfico como gramatical, y en caso de pertenecer a un **sistema de unidades**, debería expresarse con el **símbolo** que le corresponde en ese sistema, en aras de una comprensión «universal», sin pluralizarlo ni considerarlo una abreviatura. Por ejemplo: una medida de tiempo de 7 segundos se debe expresar como: 7 s, y no como: 7 s., 7 ss o 7 S; y es preferible así (7 s) a: 7 segundos, 7 segs., 7 seconds, 7 secs....

Por otra parte, si la unidad es un **producto de unidades**, estas deben separarse con espacios en blanco si su interpretación lo requiere (por ejemplo: ms^{-1} podría ser 1/ms —1/tiempo— o m/s —velocidad—; si es lo segundo habría que escribir m s^{-1} o m/s). Y se recomienda, además, que sólo la primera unidad del numerador tenga prefijo, si es el caso (por ejemplo: en lugar de escribir $3 \cdot 10^5 \text{ mm}/\mu\text{s}$, se recomienda que se escriba así: $3 \cdot 10^5 \text{ km/s}$ —la velocidad de la luz en el vacío—).

• El **VALOR** obtenido puede expresarse de diferentes maneras (**notaciones**):

a) Se pueden usar distintas **bases**: binaria —base 2— (los números se forman con los dígitos 0 y 1), octal —base 8— (0 a 7), decimal —base 10— (0 a 9), hexadecimal —base 16— (0 a «15», denotando por letras del 10 [A] al 15 [F] para que sean **dígitos** —números de una sola cifra—). Nota: En programación a un número octal se le suele añadir el prefijo “0”, a uno hexadecimal el prefijo “0x” y a uno binario el prefijo “0b”. El conjunto de números árabes de 0 a 9 y el de letras del alfabeto latino (A-Z; no está la “ñ”), suman 36 caracteres denominados alfanuméricos, que serían los 36 dígitos de la base hexatrigesimal, la base 36.

b) Se puede elegir la posición de la **coma decimal** (o **punto decimal**, según el contexto cultural), pero situada abajo (1,2), no arriba (1'2) —convenio internacional—, y compensando cualquier cambio con la introducción de una **potencia de la base** de exponente adecuado que multiplique al número. La potencia se puede sustituir totalmente ($10^3 \text{ m} \rightarrow 1 \text{ km}$), o parcialmente, por exceso ($10^2 \text{ m} \rightarrow 10^+ \text{ km}$) o por defecto ($10^{-4} \text{ m} \rightarrow 10^- \text{ km}$), por un **prefijo** que pase a formar parte de la unidad, si esta no tenía; o si tenía, modificarlo al combinarse con él (no puede haber dos prefijos: $10^{-4} \text{ mm} \rightarrow 10^- \text{ mmm}$ (incorrecto) $\rightarrow 10^{-7} \text{ m} \rightarrow 10^- \mu\text{m}$). El prefijo y la unidad forman una nueva unidad (μm : micrómetro).

e) ~~Se pueden agrupar los dígitos de la parte entera o de la decimal del número, si se quiere (es opcional), para facilitar su lectura, en grupos de como máximo tres cifras, si se superan las cuatro, empezando desde la coma (o punto) decimal y separando los grupos con espacios, no con puntos o comas (como se hacía hasta ahora según el ámbito cultural)*.~~

Como ejemplo, veamos diferentes formas de escribir el valor de un euro en base diez, con coma decimal y agrupando cifras:

$1 \text{ €} = 1 \text{ euro} = 166,386 \text{ pesetas}$		
Moviendo la coma hacia la derecha	↑ Notación Técnica	Moviendo la coma hacia la izquierda
$1 \text{ €} = 1663,86 \cdot 10^{-1} \text{ pesetas}$		$16,6386 \cdot 10^1 \text{ pesetas} = 1 \text{ €}$
$1 \text{ €} = 16\,638,6 \cdot 10^{-2} \text{ pesetas}$	Notación Científica →	$1,663\,86 \cdot 10^2 \text{ pesetas} = 1 \text{ €}$
$1 \text{ €} = 166\,386 \cdot 10^{-3} \text{ pesetas}$		$0,166\,386 \cdot 10^3 \text{ pesetas} = 1 \text{ €}$

NOTACIÓN CIENTÍFICA Y NOTACIÓN TÉCNICA

De entre todas las posibilidades imaginables para expresar un número, cabe destacar: la **notación científica** y la **notación técnica**. Tanto una como otra facilitan la escritura de números muy grandes y muy pequeños, ya que no se necesita la escritura de ceros adicionales a la izquierda o derecha, respectivamente, de la coma (o punto) decimal para expresar un número.

Un número en **notación científica (o exponencial)** se expresa: en base 10, con un número (**mantisa**) en el intervalo $[1,10)$, excepto si el valor es cero, precedido del signo más o menos y multiplicado por una potencia entera de 10 (**orden de magnitud**). La mantisa no puede ser 10 (intervalo abierto); si es 10, se pone 1 y se aumenta en uno el exponente. Y la potencia no aparece si el exponente es cero, ya que $10^0 = 1$. Esta notación se emplea en el ámbito científico porque la potencia, el orden de magnitud, indica sobre cuántas veces es mayor o menor el valor respecto a la unidad utilizada (un euro es, p.ej., cientos de veces mayor que una peseta, en concreto: 1,66386 cientos de veces). La potencia puede escribirse con una E («e» mayúscula,

* La Real Academia Española (RAE) indica casos en que no se debe aplicar esto en español (código postal,...).

de exponencial) seguida de un signo más o menos y el exponente natural correspondiente (esto se ve p.ej. en calculadoras). Si el exponente es menor de 10 y por exigencias de formato debe poseer dos cifras, se le antepone un cero ($+3 \text{ E}-03 = 3 \text{ E}-3 = 3 \cdot 10^{-3}$). Los signos + pueden obviarse. Nota: ~~En programación puede aparecer una “D” indicando un n° de precisión doble, con el doble de espacio en memoria, lo que supone más cifras en mantisa y exponente.~~

Notación Científica: **Resultado** = $\pm \{ \text{Número} \in [1, 10) \} \cdot 10^Z \cdot \text{Unidad}$
Resultado = $\pm \{ \text{Número} \in [1, 10) \} \cdot \text{E} \pm N \cdot \text{Unidad}$

8500 km $\rightarrow$ 8,5 10^3 km | -0,0085 m $\rightarrow$ -8,5 10^{-3} m -No hace falta escribir ceros a derecha e izquierda-

En **notación técnica** el número se expresa, también, en base 10, pero la **mantisa** es un número en el intervalo $[1, 1000)$, excepto si el valor es cero, y la potencia de 10 posee ahora un exponente múltiplo entero de 3 (10^{3Z}). Esto se debe a que si la mantisa es 1000, se pone 1 y se aumenta en 3 el exponente, no es 1. El exponente puede ser cero, aunque $10^0 = 1$ y no aparece. La potencia se sustituye por el correspondiente **prefijo del Sistema Internacional**, que se une a la unidad dando lugar a una nueva. Si se usa esta notación, la unidad de partida no debe tener prefijo; si lo tiene, debe eliminarse combinándolo previamente con el número. Por tanto, los prefijos (y las unidades) correspondientes a exponentes múltiplos no enteros de 3 ($\pm 1, \pm 2, \dots$), no se emplean al utilizar esta notación. La notación técnica se usa porque ofrece la lectura más cómoda de un resultado.

Notación Técnica: **Resultado** = $\pm \{ \text{Número} \in [1, 1000) \} \cdot \text{Prefijo} \cdot \text{Unidad}$

8500 km $\rightarrow$ 8,5 Mm | -0,0085 m $\rightarrow$ -8,5 mm -No hace falta escribir ceros a derecha e izquierda-

Prefijos [Decimales] del Sistema Internacional de Unidades

10^{24}	Y	Yotta	10^9	G	Giga	10^{-1}	d	Deci	10^{-12}	p	Pico
10^{21}	Z	Zetta	10^6	M	Mega	10^{-2}	c	Centi	10^{-15}	f	Femto
10^{18}	E	Exa	10^3	k	Kilo	10^{-3}	m	Mili	10^{-18}	a	Atto
10^{15}	P	Peta	10^2	h	Hecto	10^{-6}	μ	Micro	10^{-21}	z	Zepto
10^{12}	T	Tera	10^1	da	Deca	10^{-9}	n	Nano	10^{-24}	y	Yocto

Los que aparecen con fondo sombreado se emplean en notación técnica (su exponente es múltiplo entero de 3).

μ : letra griega que corresponde a la «m» minúscula latina (se lee «mi», antes «mu»).

k: se usa para kilo. La **K** se reserva para el Kelvin (unidad de temperatura absoluta).

Ejs.: Tasa de señales: kbit/s, Mbit/s, Gbit/s, Tbit/s, Pbit/s, Ebit/s. Duración de una señal: ms, μ s, ns, ps, fs.

NOTACIONES TÉCNICAS EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Tanto en el ámbito informático como en el de las telecomunicaciones, donde es empleada asiduamente la base 2, se suele usar: o la notación técnica (con una sola diferencia: se usa **K** en lugar de **k**, admitiendo el mal uso), o una notación técnica «alternativa». En esta última, la **mantisa** es un número en el intervalo $[1, 1024)$ –no incluye el 1024– y los prefijos se corresponden con **potencias de 2^{10} (de 1024)**. 1024 es el múltiplo de 2 puro más cercano a 1000.

Notación Técnica «alternativa»: **Resultado** = $\pm \{ \text{Numero} \in [1, 1024) \}$ **PrefijoUnidad**

La denominación establecida a nivel internacional para los **prefijos binarios** empleados, para distinguirlos de los correspondientes a potencias de 10 y evitar errores de interpretación* (que crecen a medida que se consideran exponentes mayores), es la siguiente:

$(2^{10})^1 = 2^{10}$	Ki	<i>Kibi</i>	$(2^{10})^5 = 2^{50}$	Pi	<i>Pebi</i>
$(2^{10})^2 = 2^{20}$	Mi	<i>Mebi</i>	$(2^{10})^6 = 2^{60}$	Ei	<i>Exbi</i>
$(2^{10})^3 = 2^{30}$	Gi	<i>Gibi</i>	$(2^{10})^7 = 2^{70}$	Zi	<i>Zebi</i>
$(2^{10})^4 = 2^{40}$	Ti	<i>Tebi</i>	$(2^{10})^8 = 2^{80}$	Yi	<i>Yobi</i>

La denominación Kibi, p.ej., proviene de un Kilo binario (=1024), y el prefijo correspondiente Ki de Kibi. Así se tiene que: 1 KB = 1000 B [1 kilobyte] $\neq$ 1 KiB = 1024 B [1 kibibyte]. Denotar 1024 como 1 KB conlleva un error del -2,3 % (si 2^{40} se expresa como 1 TB el error de interpretación alcanza el -9,1 %).

* Ilustración: Los discos duros, p.ej., de 200 GiB, venían de fábrica con una etiqueta que ponía 200 GB. Las tiendas expresaban su capacidad en decimal ($200 \times 1024^3 / 1000^3 \cong 215$ GB), y «parecían» más grandes.